VAZİYET PLANI ve KATODİK KORUMA UYGULAMA PLANI

Ölçek 1/50

LEJANT

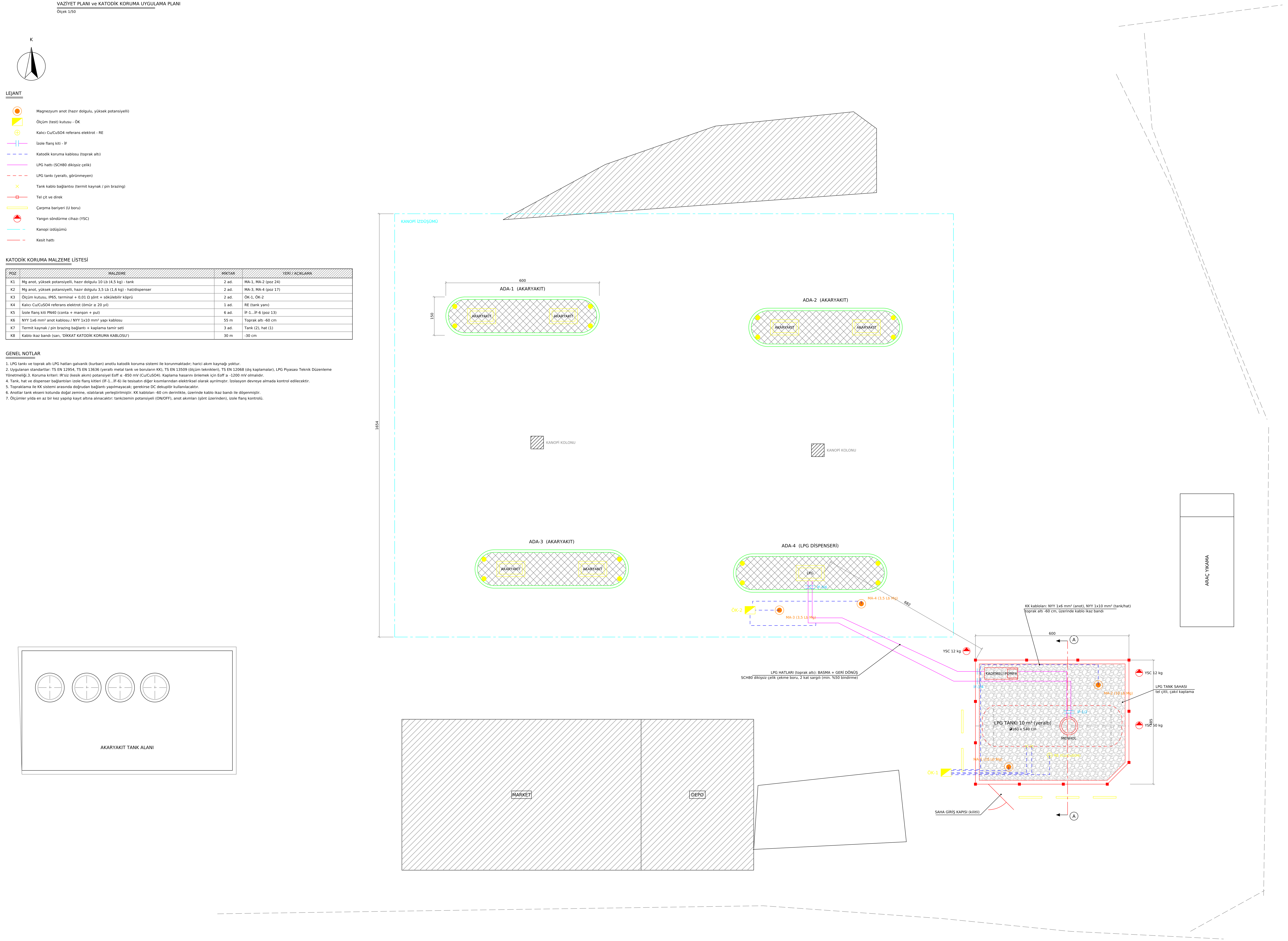
- ◉ Magnezyum anot (hazır dolgulu, yüksek potansiyelli)
- ◪ Ölçüm (test) kutusu - ÖK
- ⊕ Kalıcı Cu/CuSO4 referans elektrot - RE
- ─┤├─ İzole flanş kiti - İF
- – – – Katodik koruma kablosu (toprak altı)
- ─── LPG hattı (SCH80 dikişsiz çelik)
- – – – LPG tankı (yeraltı, görünmeyen)
- × Tank kablo bağlantısı (termit kaynak / pin brazing)
- ─□─ Tel çit ve direk
- ▭ Çarpma bariyeri (U boru)
- ▲ Yangın söndürme cihazı (YSC)
- ─ ─ Kanopi izdüşümü
- ─ ─ Kesit hattı

KATODİK KORUMA MALZEME LİSTESİ

POZ	MALZEME	MİKTAR	YERİ / AÇIKLAMA
K1	Mg anot, yüksek potansiyelli, hazır dolgulu 10 Lb (4,5 kg) - tank	2 ad.	MA-1, MA-2 (poz 24)
K2	Mg anot, yüksek potansiyelli, hazır dolgulu 3,5 Lb (1,6 kg) - hat/dispenser	2 ad.	MA-3, MA-4 (poz 17)
K3	Ölçüm kutusu, IP65, terminal + 0,01 Ω şönt + sökülebilir köprü	2 ad.	ÖK-1, ÖK-2
K4	Kalıcı Cu/CuSO4 referans elektrot (ömür ≥ 20 yıl)	1 ad.	RE (tank yanı)
K5	İzole flanş kiti PN40 (conta + manşon + pul)	6 ad.	İF-1...İF-6 (poz 13)
K6	NYY 1x6 mm² anot kablosu / NYY 1x10 mm² yapı kablosu	55 m	Toprak altı -60 cm
K7	Termit kaynak / pin brazing bağlantı + kaplama tamir seti	3 ad.	Tank (2), hat (1)
K8	Kablo ikaz bandı (sarı, 'DİKKAT KATODİK KORUMA KABLOSU')	30 m	-30 cm

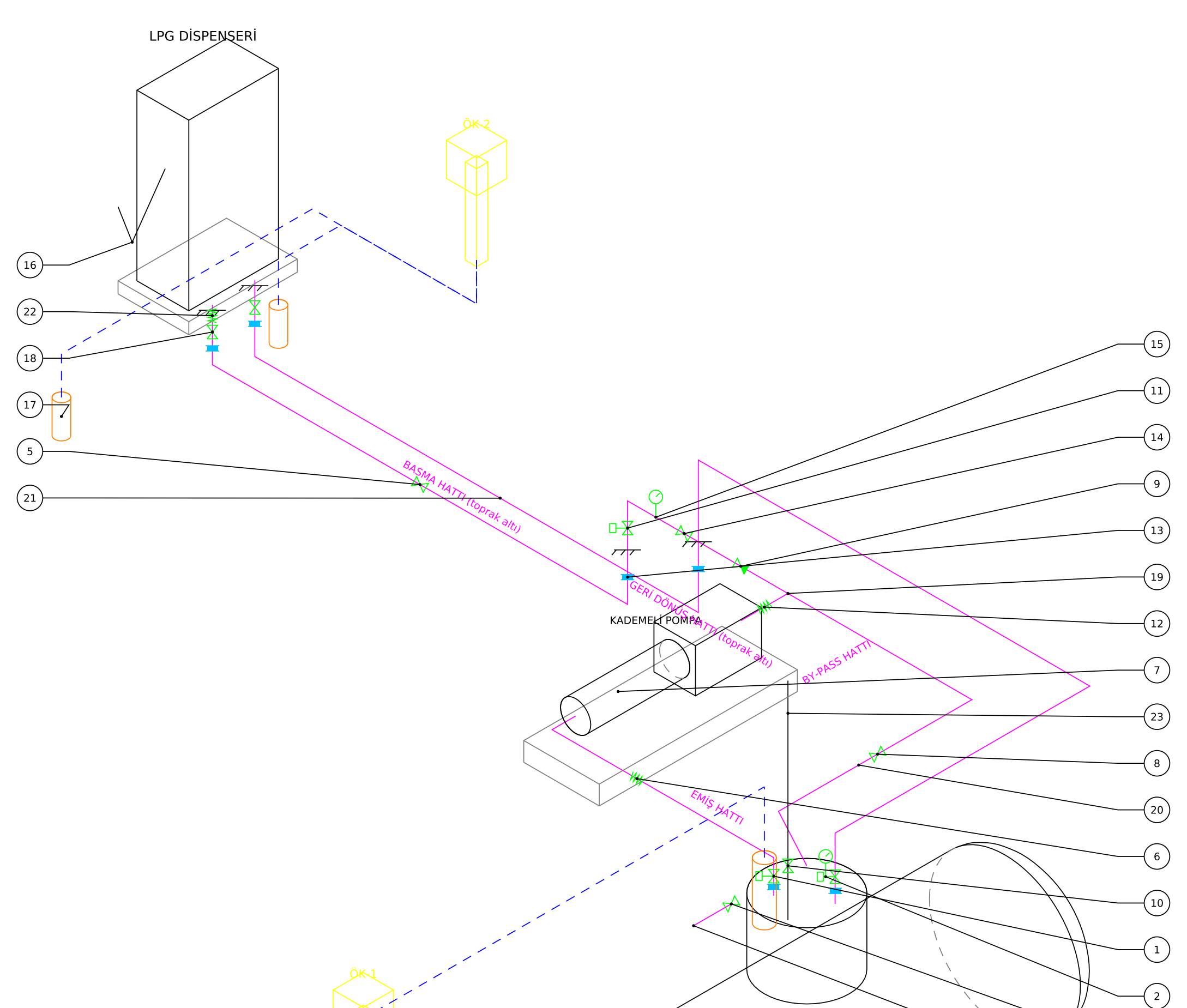
GENEL NOTLAR

1. LPG tankı ve toprak altı LPG hatları galvanik (kurban) anotlu katodik koruma sistemi ile korunmaktadır; harici akım kaynağı yoktur.
2. Uygulanan standartlar: TS EN 12954, TS EN 13636 (yeraltı metal tank ve boruların KK), TS EN 13509 (ölçüm teknikleri), TS EN 12068 (dış kaplamalar), LPG Piyasası Teknik Düzenleme Yönetmeliği.3. Koruma kriteri: IR'siz (kesik akım) potansiyel Eoff ≤ -850 mV (Cu/CuSO4). Kaplama hasarını önlemek için Eoff ≥ -1200 mV olmalıdır.
4. Tank, hat ve dispenser bağlantıları izole flanş kitleri (İF-1...İF-6) ile tesisatın diğer kısımlarından elektriksel olarak ayrılmıştır. İzolasyon devreye almada kontrol edilecektir.
5. Topraklama ile KK sistemi arasında doğrudan bağlantı yapılmayacak; gerekirse DC dekuplör kullanılacaktır.
6. Anotlar tank ekseni kotunda doğal zemine, ıslatılarak yerleştirilmiştir. KK kabloları -60 cm derinlikte, üzerinde kablo ikaz bandı ile döşenmiştir.
7. Ölçümler yılda en az bir kez yapılıp kayıt altına alınacaktır: tank/zemin potansiyeli (ON/OFF), anot akımları (şönt üzerinden), izole flanş kontrolü.



İZOMETRİK TESİSAT ŞEMASI

Tek tank / tek dispenser LPG tesisatı (ölçeksiz).



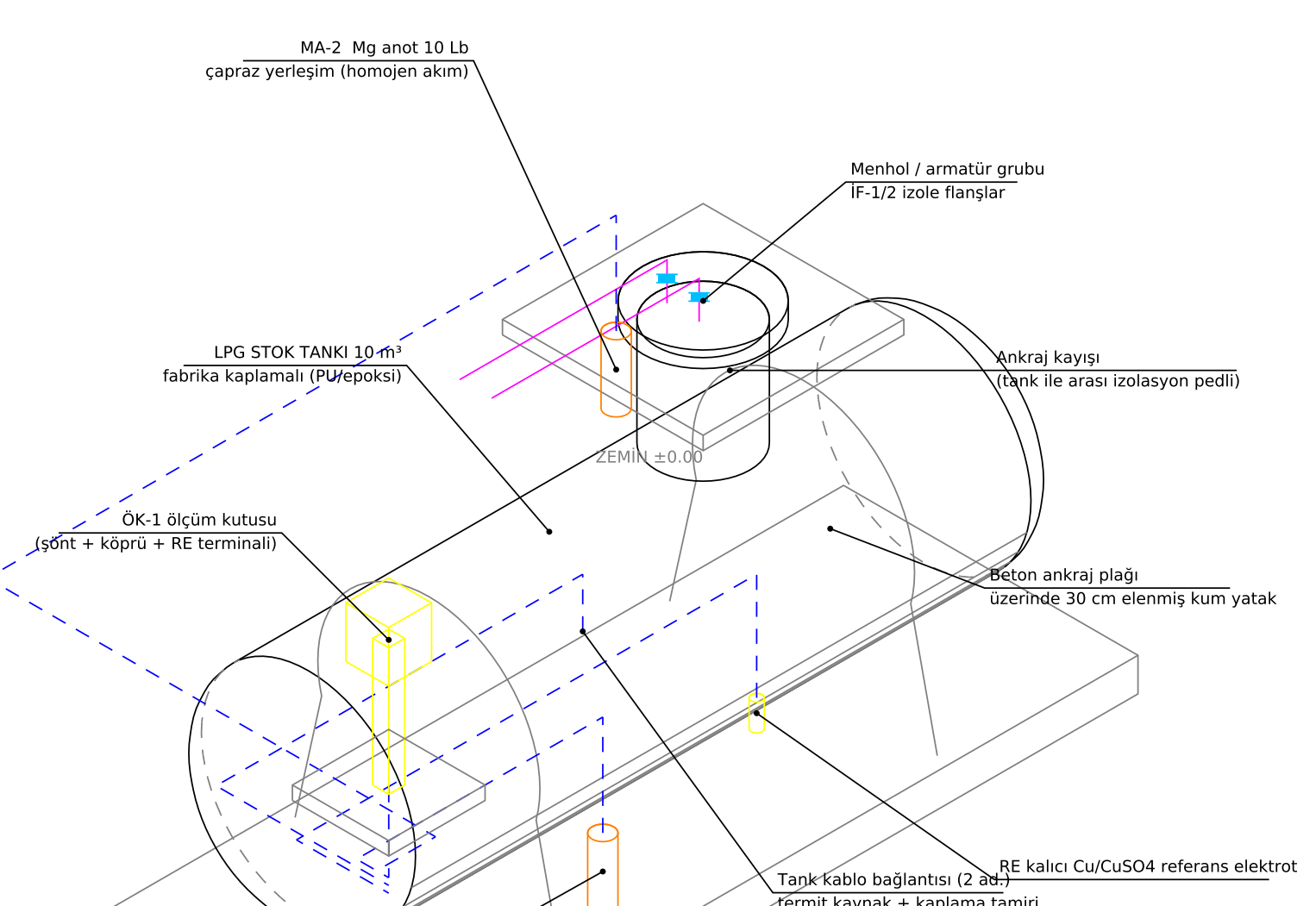
Numaralar tesisat malzeme listesindeki poz numaralarıdır. Tüm toprak altı hatlar SCH80 dikişsiz çelik, 2 kat sargılıdır.

TESİSAT MALZEME LİSTESİ

POZ	ADET	EBAT	MARKA	SINIFI	AÇIKLAMA
1	4	DN25	OMAL	PN40	Tam geçişli, pnömatik aktüatörlü vana
2	1	-	PAKKENS	PN40	Tank manometresi Q63, 0-25 bar gliserinli
3	1	-	REGO	300#	Dolum valfi (REGO 7579C / OMEGA VRN 20)
4	1	-	ÖZEL	-	Dolum hattı by-pass adaptörü
5	-	DN15 (1/2")	MHA	PN500	Termal tahliye valfi
6	1	-	AYVAZ	PN40	Metal örgülü esnek bağlantı (30 cm)
7	1	-	-	-	Harici kademeli pompa
8	1	-	CORKEN	300#	CORKEN B166 by-pass valfi
9	1	-	-	PN40	Çek valf
10	5	-	REGO	300#	Emniyet valfi - REGO 3129
11	2	DN32	OMAL	PN40	Tam geçişli, pnömatik aktüatörlü vana
12	2	DN32	AYVAZ	PN40	Metal örgülü esnek bağlantı (30 cm)
13	6	-	YUY-SAN	PN40	İzole flanş kiti
14	2	DN32	-	PN40	Tam geçişli küresel gaz-fazı vanası (TSE 9809)
15	2	1/2"	PAKKENS	PN40	Q100 0-25 bar gliserinli manometre
16	2	3/4"	-	PN40	R1 esnek bağlantı hortumu
17	2	-	TSE belgeli	-	3,5 Lb magnezyum anot
18	2	DN25	-	PN40	Tam geçişli küresel gaz-fazı vanası (TSE 9809)
19	1	-	-	SCH80	Redüksiyon
20	-	1"	-	SCH80	Dikişsiz çelik çekme boru
21	-	1 1/2"	-	SCH80	Dikişsiz çelik çekme boru
22	1	DN25	AYVAZ	PN40	Metal örgülü esnek bağlantı (30 cm)
23	1	2"	-	-	Emniyet ventili bacası (min. 1 m)
24	2	-	TSE belgeli	-	10 Lb magnezyum anot
25	1	10 m³	-	-	LPG stok tankı (yeraltı)

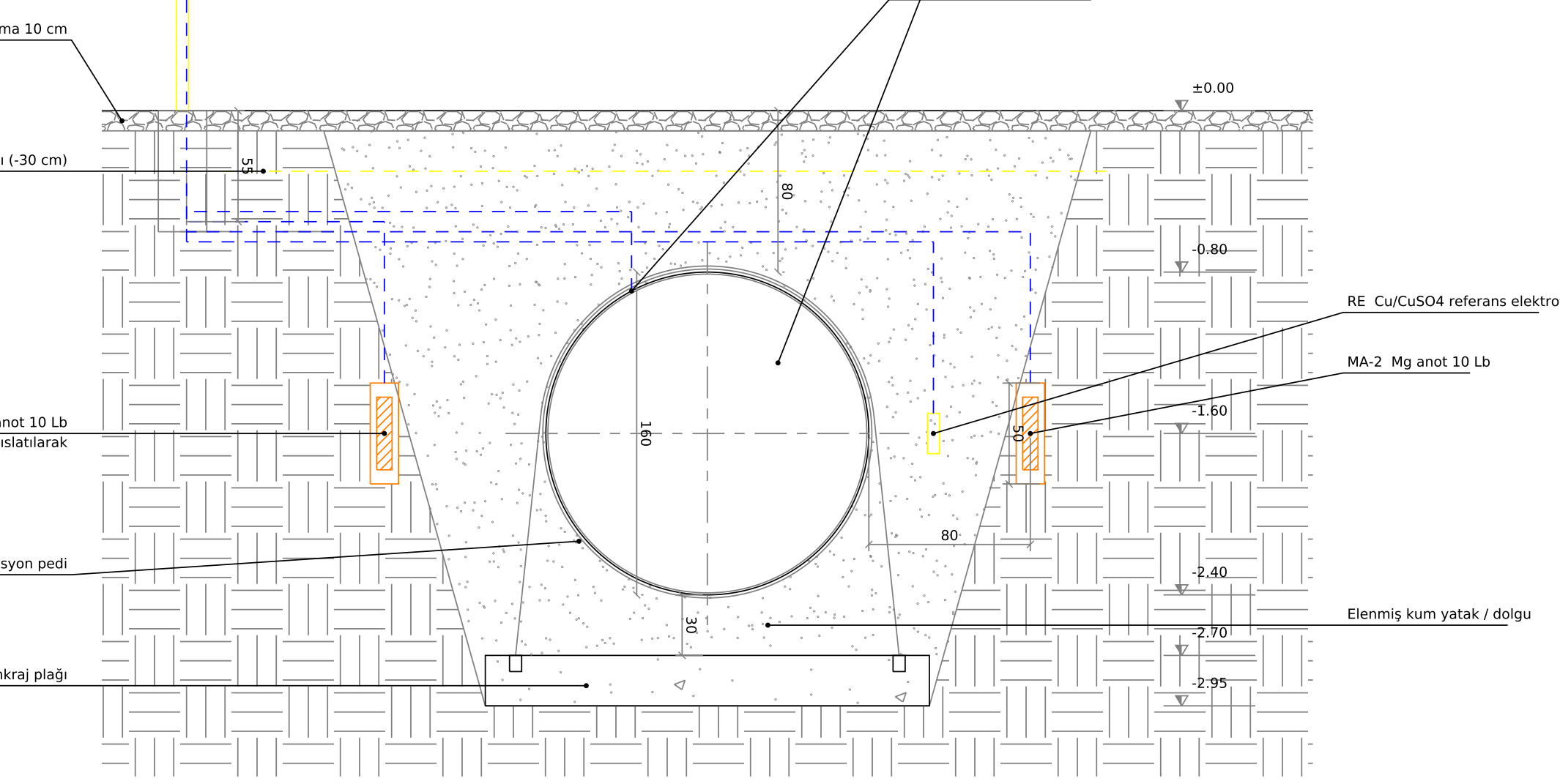
PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ - LPG TANKI ve KATODİK KORUMA

İzometrik görünüş - tank zemin altındadır, toprak gösterilmemiştir.


MA-2 Mg anot 10 Lb
çapraz yerleşim (homojen akım)
Menhol / armatür grubu
İF-1/2 izole flanşlar
LPG STOK TANKI 10 m³
fabrika kaplamalı (PU/epoksi)
Ankraj kayışı
(tank ile arası izolasyon pedli)
ZEMİN ±0.00
ÖK-1 ölçüm kutusu
(şönt + köprü + RE terminali)
Beton ankraj plağı
üzerinde 30 cm elenmiş kum yatak
RE kalıcı Cu/CuSO4 referans elektrot
Tank kablo bağlantısı (2 ad.)
termit kaynak + kaplama tamiri
MA-1 Mg anot 10 Lb
tank ekseni kotunda, 0,8 m mesafede

KESİT A-A (Ölçek 1/25)

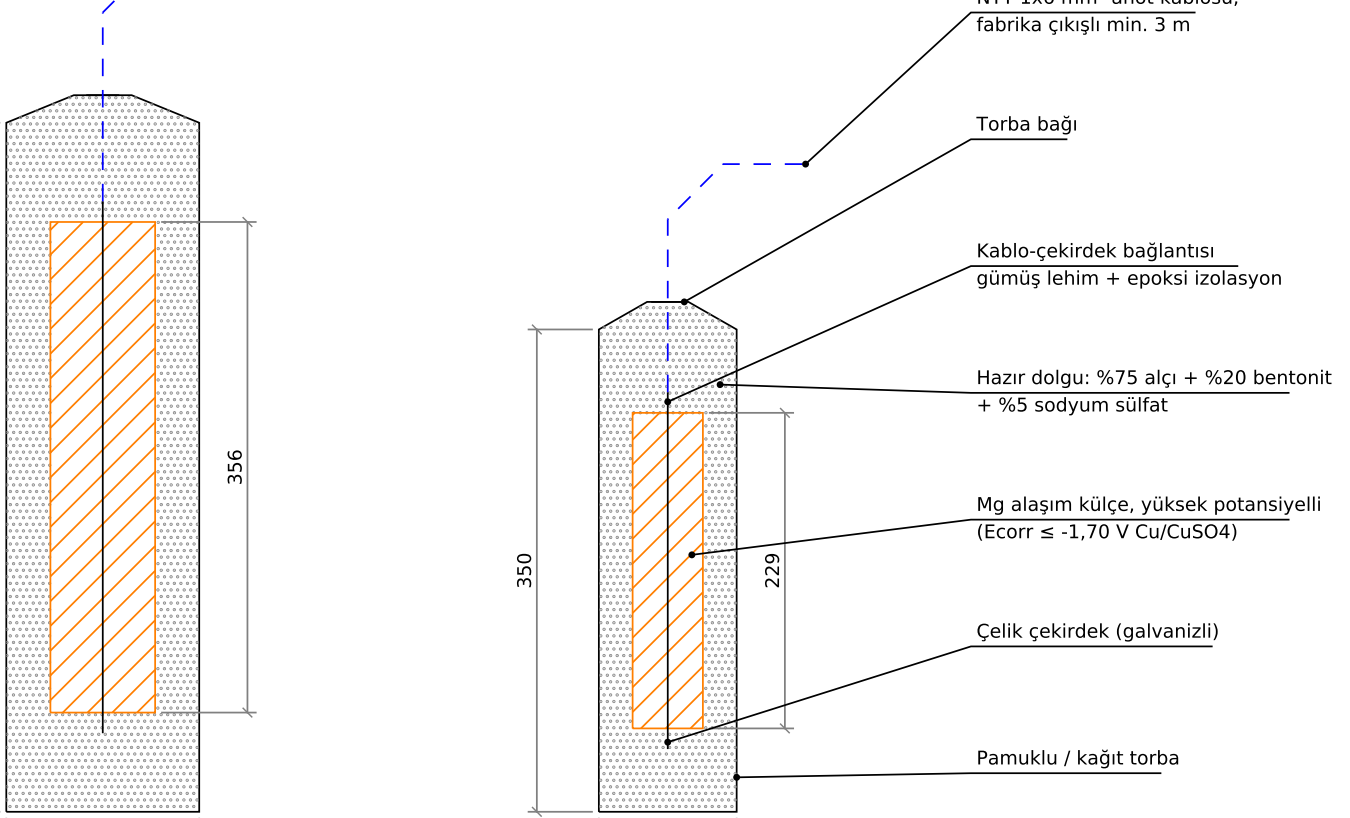
Tank sahası enine kesiti


ÖK-1 ölçüm kutusu (direk üstü)
LPG TANKI Ø160 cm (10 m³)
fabrika kaplamalı
Termit kaynak bağlantısı (tank)
Çakıl kaplama 10 cm
±0.00
Kablo ikaz bandı (-30 cm)
55
80
-0.80
RE Cu/CuSO4 referans elektrot
MA-2 Mg anot 10 Lb
MA-1 Mg anot 10 Lb
doğal zemine, ıslatılarak
160
50
-1.60
80
Ankraj kayışı + izolasyon pedi
-2.40
30
Elenmiş kum yatak / dolgu
-2.70
Beton ankraj plağı
-2.95

DETAY-1: HAZIR DOLGULU Mg ANOT (Ölçek 1/5)

Ölçüler mm'dir.

ANOT	NET	TORBA mm	KÜLÇE mm	ADET	YERİ
10 Lb	4.5 kg	Ø140x500	76x76x356	2	Tank
3,5 Lb	1.6 kg	Ø100x350	51x51x229	2	Hat / dispenser

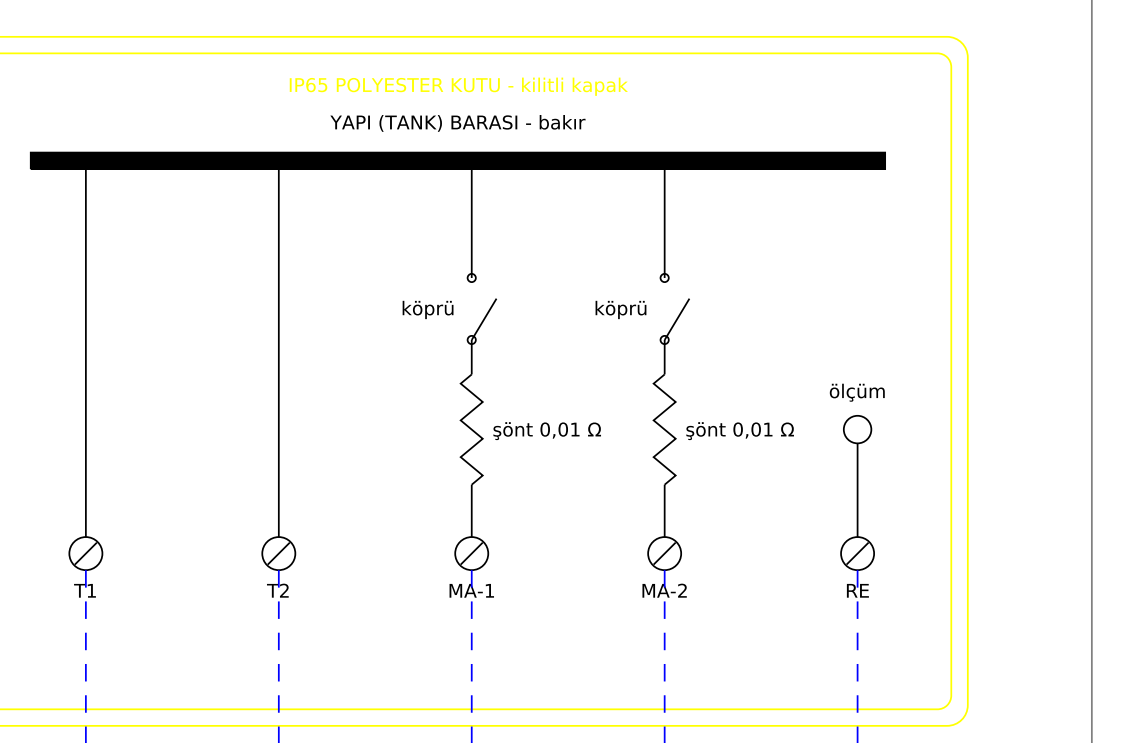

NYY 1x6 mm² anot kablosu,
fabrika çıkışlı min. 3 m
Torba bağı
Kablo-çekirdek bağlantısı
gümüş lehim + epoksi izolasyon
Hazır dolgu: %75 alçı + %20 bentonit
+ %5 sodyum sülfat
Mg alaşım külçe, yüksek potansiyelli
(Ecorr ≤ -1,70 V Cu/CuSO4)
Çelik çekirdek (galvanizli)
Pamuklu / kağıt torba
500
356
140
350
229
100

Mg ANOT 10 Lb (MA-1, MA-2)

Mg ANOT 3,5 Lb (MA-3, MA-4)

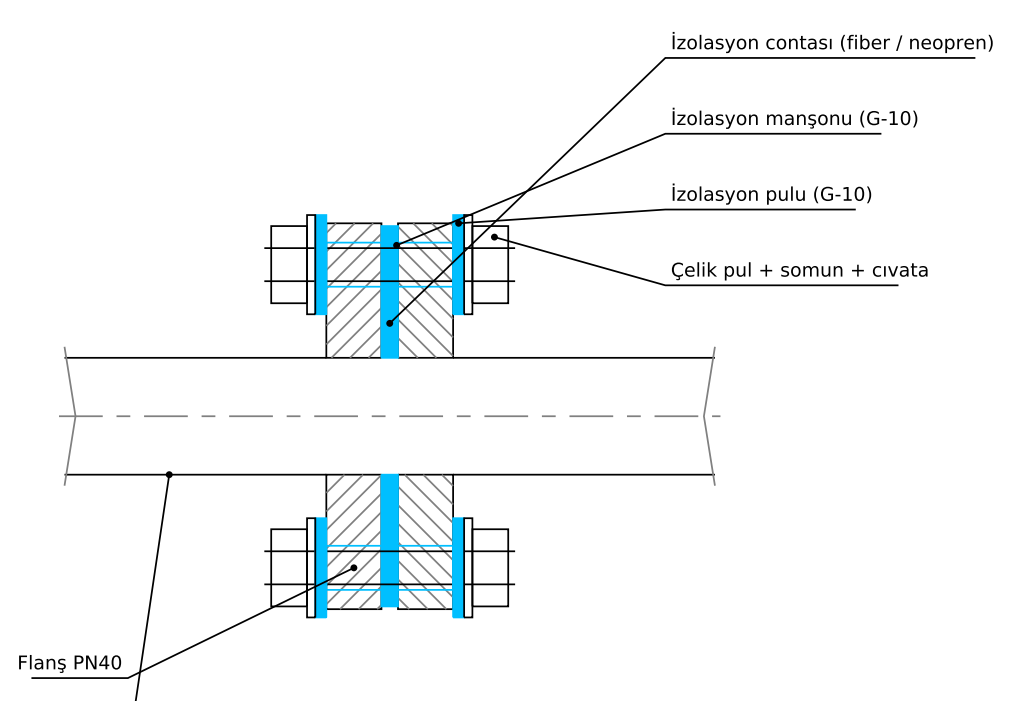
DETAY-2: ÖLÇÜM KUTUSU ÖK-1 BAĞLANTI ŞEMASI

Ölçeksiz. ÖK-2 aynı düzende (MA-3, MA-4, hat).



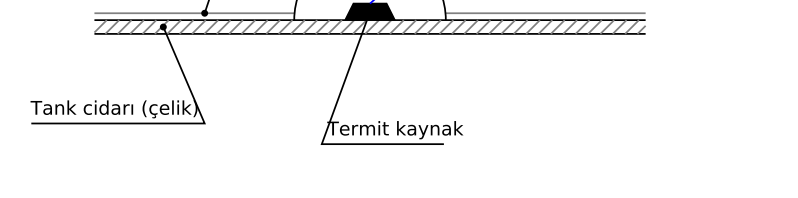
DETAY-3: İZOLE FLANŞ KİTİ (Ölçek 1/2,5)

DN32 PN40 - İF-1...İF-6



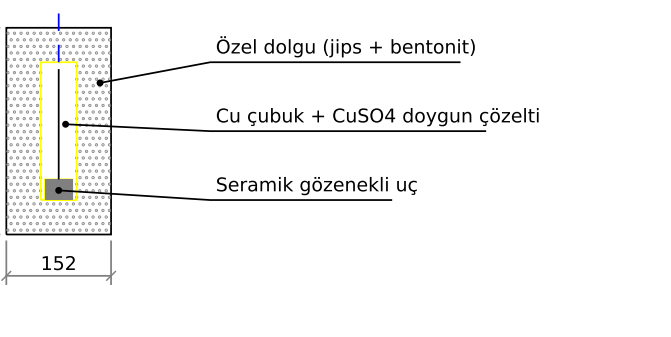
DETAY-4: TANK KABLO BAĞLANTISI (Ölçek 1/5)

Termit kaynak / pin brazing



DETAY-5: KALICI REFERANS ELEKTROT (Ölçek 1/10)

Cu/CuSO4, tank yanına, tank ekseni kotunda


Kablo 1x6 mm² (ÖK-1 RE terminaline)
Özel dolgu (jips + bentonit)
Cu çubuk + CuSO4 doygun çözelti
Seramik gözenekli uç
300
152

KATODİK KORUMA HESABI

PARAMETRE	DEĞER
Korunan yapı	LPG tankı 10 m³ + toprak altı LPG hatları
Tank yüzeyi (Ø1,60 x 5,40 m, 2:1 bombeli)	At = 28.7 m²
Hat yüzeyi (26 m, ort. Ø42 mm)	Ah = 3.5 m²
Toplam yüzey	A = 32.2 m²
Çıplak çelik akım yoğunluğu (zemin)	ib = 20 mA/m²
Ortalama kaplama verimi / emniyet katsayısı	%95 / 1.25
Tasarım akım yoğunluğu i = ib x (1-η) x k	i = 1.25 mA/m²
Gerekli koruma akımı I = A x i	I = 40 mA
Zemin özdirenci	ρ = 30 Ω·m
Anot direnci (Dwight) R = ρ/(2πL)·[ln(8L/d) - 1]	10 Lb: 22.5 Ω / 3,5 Lb: 31.8 Ω
Sürücü gerilim ΔE = |-1.75| - |-0.85|	ΔE = 0.90 V
Anot çıkış akımı Ia = ΔE / R	10 Lb: 40 mA / 3,5 Lb: 28 mA
Toplam anot kapasitesi (2 x 10 Lb + 2 x 3,5 Lb)	137 mA ≥ 40 mA UYGUN
Gerekli anot kütlesi (20 yıl, Q=1230 Ah/kg, u=0.85)	6.7 kg ≤ 12.2 kg UYGUN
Hesaplanan anot ömrü t = M·Q·u / (I·8760)	t ≈ 36 yıl ≥ 20 yıl UYGUN

Sonuç: 4 adet Mg anot ile tank ve hatlar için gerekli koruma akımı ve 20 yıllık ömür sağlanmaktadır.
Devreye alma ve periyodik ölçümlerde Eoff ≤ -850 mV sağlanamazsa ilave anot tesis edilecektir.

DEVREYE ALMA / PERİYODİK ÖLÇÜM FORMU

ÖLÇÜM NOKTASI	ÖLÇÜM	KRİTER	ÖLÇÜLEN	TARİH / İMZA
ÖK-1 / T1	Tank-zemin potansiyeli Eon / Eoff	Eoff ≤ -850 mV		
ÖK-1 / MA-1	Anot akımı (şönt mV / 0,01 Ω)	> 0 mA		
ÖK-1 / MA-2	Anot akımı (şönt mV / 0,01 Ω)	> 0 mA		
ÖK-2 / Hat	Hat-zemin potansiyeli Eon / Eoff	Eoff ≤ -850 mV		
ÖK-2 / MA-3, MA-4	Anot akımları	> 0 mA		
İF-1 ... İF-6	İzolasyon kontrolü (potansiyel farkı)	Yalıtım var		
Tank sahası	Zemin özdirenci (Wenner)	Ω·m		

PROJE
AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU - LPG TANKI VE HATLARI KATODİK KORUMA PROJESİ

PAFTA İÇERİĞİ
Vaziyet ve KK uygulama planı, kesit A-A, perspektif, izometrik tesisat şeması, detaylar, hesap

İŞVEREN / MAL SAHİBİ	ZİVER PETROL A.Ş.
ADRES	Yenimahalle Mah. Hekimsuyu Cad. No:19/A Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
PROJE KONUSU	LPG tankı (10 m³) ve hatları galvanik anotlu katodik koruma sistemi

ÇİZEN FİRMA	PROJE MÜELLİFİ	ONAY
SMA MÜHENDİSLİK BÜRO TESCİL NO: 34341110000786	ABDULLAH SUPHİ AYDIN EMO SİCİL NO: 34 34 5644 BÜRO TESCİL NO: 34341110000786 İMZA:	

REVİZYONLAR

REV	TARİH	AÇIKLAMA	ÇİZEN	KONTROL
R1	10.2026	Uygulama projesi	SMA	A.S.A.

ÖLÇEK	TARİH	PAFTA NO	REVİZYON	PAFTA
1/50 (aksi belirtilmedikçe)	10.2026	KK-01	R1	1 / 1